

MIA—V1E3-002 | Data, Big Data and Open Data

Práctica Nro.5

Nombre: Veronica Tancara Casilla

Fecha: 24-05-2025

1. De acuerdo a los datos espaciales descargados del sitio <https://cdrnbolivia.com/index.htm>, descargar la cobertura (shapefile) de **centros poblados** (centros_poblados.zip). Mediante Qgis realizar una exploración de datos e identificar y detallar algunos aspectos en la siguiente tabla:

Respuesta:

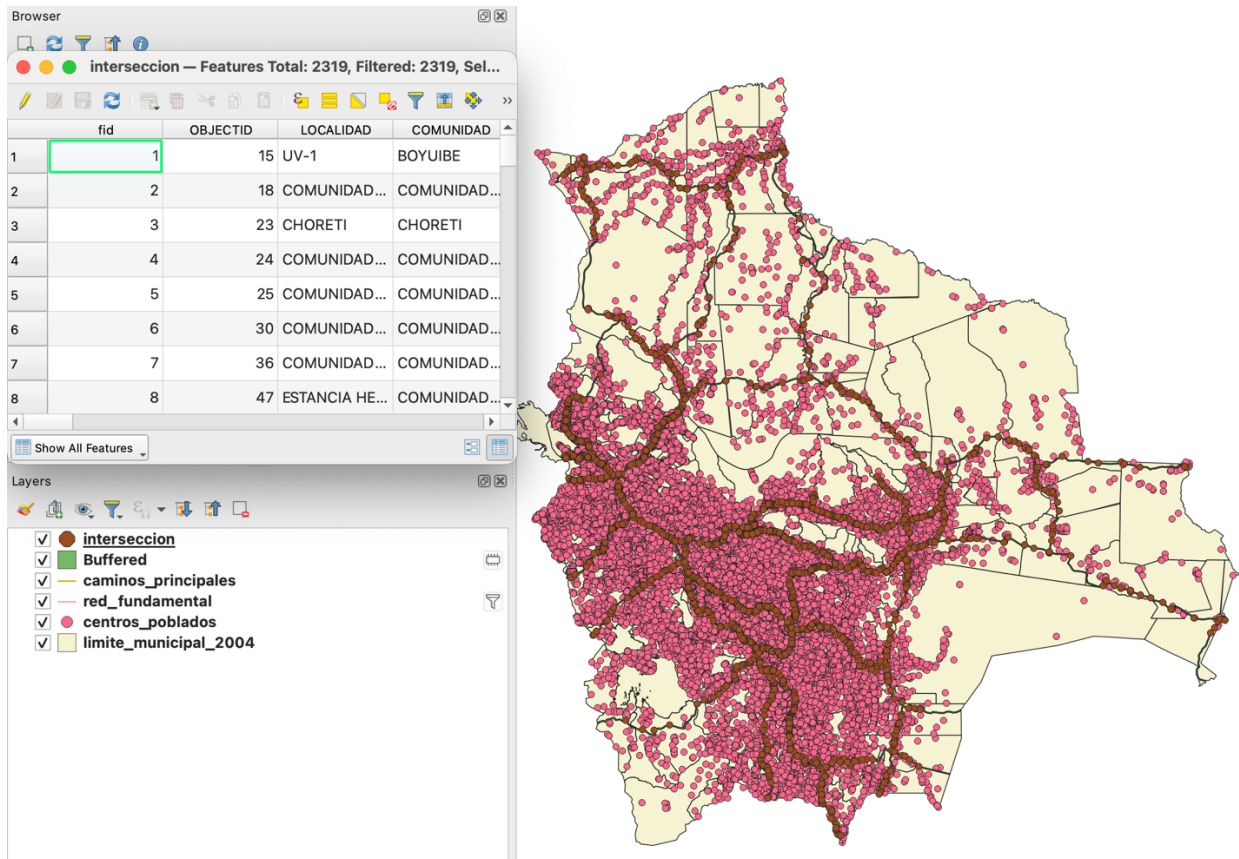
Fuente de información:	Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001
Cantidad de registros	28,749
Modelo de datos	Vectorial
Tipo de elementos	Puntos
Sistema de proyección:	Geográfico
Datum	EPSG:4326 - WGS 84
Zona	Al ser WGS 84 no es un sistema proyectado con zonas. Es un sistema global único

2. Con los datos espaciales del mismo repositorio, mediante Qgis, con la capa **de centros poblados** (centros_poblados) y la **capa de caminos** (red_fundamental), aplicar algunas operaciones geoespaciales y generar la siguiente información
 - a) Filtrar solamente los caminos con el campo "TipoVia" y solamente el valor "1", a partir de este resultado, generar un área de influencia (capa de buffer) de 1

kilómetro, luego sobreponer con centros poblados e **indicar la cantidad de centros poblados** que se encuentran dentro del radio de influencia de 1 km (o 0.00900901 grados) de caminos principales

Respuesta:

La cantidad de centros poblados es 2319



- b) De los municipios que se encuentran dentro del radio de influencia de caminos principales obtener la siguiente información:

Respuesta:

Cantidad de habitantes	5.04957e+06
Promedio de habitantes	2177.48

3. Elaborar un mapa cartográfico sobre la “División política administrativa de municipios” de un departamento del país. Dicho mapa deberá contener 5 los elementos básicos o necesarios de todo mapa cartográfico, además deberá contener las siguientes capas:

- Límite departamental
- Límite municipal
- Capital departamental
- Capital municipal
- Caminos (categorizados por tipo de vía)
- Imagen o mapa base de fondo (opcional)

Se recomienda que todos los datos y coberturas se muestren solo del departamento elegido.

Editar la simbología de cada cobertura y establecer un orden de capas para visualizar todos los elementos.

Respuesta: Se elaboró el mapa cartográfico del departamento de Oruro

